PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Komunikasi Layanan dan Event-Driven

7 Nopember 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Sinkron dan Asinkron
3. Antrean dan Publish/Subscribe
4. Pola Event
5. Choreography dan Orchestration
6. At-Least-Once dan Idempotensi
7. Service Mesh dan API
8. Aktivitas dan Ringkasan

Mengapa notifikasi yang mati membuat pasien gagal membuat janji?

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Membedakan komunikasi sinkron dan asinkron beserta dampaknya terhadap ketersediaan layanan.
- Memodelkan proses bisnis sebagai rangkaian *event*.
- Membandingkan koordinasi berbasis *choreography* dan *orchestration*.

Insiden Notifikasi Medikara+, Maret 2026

- Layanan WhatsApp milik vendor notifikasi terganggu tiga jam.
- Jam sibuk 07.00 sampai 10.00: sekitar 175 janji temu per jam.
- Sekitar 520 janji temu gagal dibuat; pusat panggilan kewalahan.
- Penyebab: Medikara+ menunggu empat sistem secara berurutan.
- Pola yang sama ada di integrasi *point-to-point* SIMRS, ERP, BPJS Kesehatan, dan SATUSEHAT.

Diagram Konsep Bab 9



At-least-once memungkinkan event diterima ulang. Idempotensi atau deduplikasi diperlukan pada setiap efek yang penting.

Sinkron dan Asinkron

Sinkron dan Asinkron

PRADITA University

Aspek	Sinkron (*request/response*)	Asinkron (lewat pesan)
Cara kerja	Pemanggil menunggu jawaban	Pesan dititipkan, pengirim lanjut
Syarat	Semua pihak hidup bersamaan	Pengirim dan perantara hidup
Waktu tunggu	Jumlah semua panggilan	Hanya waktu menitipkan pesan
Wujud gagal	Pengguna melihat pesan gagal	Pesan menumpuk, hasil terlambat
Cocok untuk	Jawaban yang dibutuhkan saat itu	Pekerjaan yang boleh terlambat

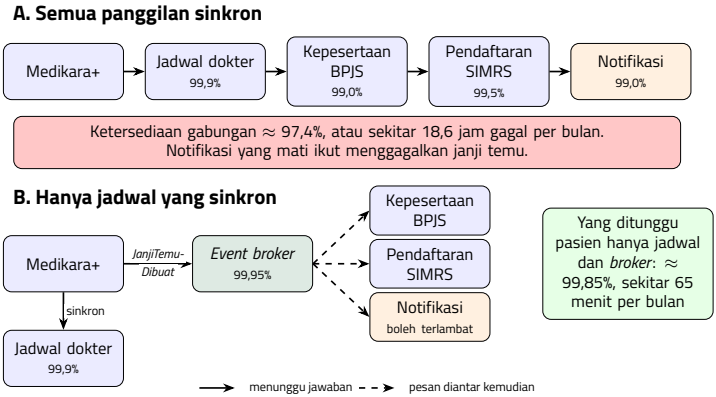
Analogi: menelepon gudang dan menunggu di gagang, atau meninggalkan memo di kotak masuknya.

Rantai Sinkron dan Ketersediaan

PRADITA University

- Ketersediaan gabungan rantai = hasil kali ketersediaan tiap mata rantai.
- Waktu tunggu tiap panggilan dijumlahkan.
- Empat sistem 99,5 persen: alur sekitar 98 persen, sekitar 14 jam gagal per bulan.
- Pemilik alur ikut menanggung gangguan sistem yang tidak dimilikinya.
- Slot jadwal dokter: sinkron. Pengingat kontrol (1.400 per hari): cukup asinkron.

Alur Janji Temu: Sebelum dan Sesudah

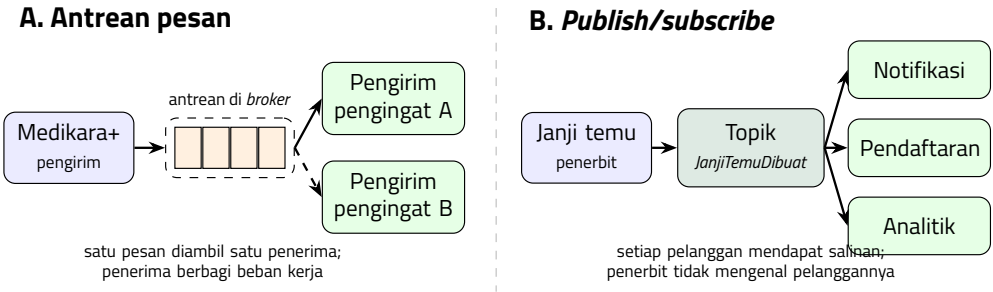


Kasus Medikara: Alur Janji Temu

- Sekarang: 99,9 $\times$ 99,0 $\times$ 99,5 $\times$ 99,0 persen $\approx$ 97,4 persen, sekitar 18,6 jam gagal per bulan.
- Waktu tunggu 150 + 1.200 + 400 + 650 milidetik $\approx$ 2,4 detik.
- Rancangan ulang: hanya jadwal dokter dan *broker* (99,95 persen) yang ditunggu.
- Hasilnya sekitar 99,85 persen (65 menit per bulan) dan 170 milidetik.
- Harganya: pasien BPJS bisa berstatus "perlu konfirmasi penjamin", diputuskan bagian pelayanan.

Antrean dan Publish/Subscribe

Antrean Pesan dan Publish/Subscribe



Analogi: nomor antrean di bank dan papan pengumuman RT.

Peran Event Broker

- *Broker* menerima, menyimpan, dan mengantar pesan kepada penerima yang berhak.
- Antrean: satu pesan untuk satu penerima; penerima berbagi beban.
- *Publish/subscribe*: tiap pelanggan mendapat salinan.
- Pengingat naik dari 1.400 ke 4.000 per hari: cukup tambah pengirim.
- Integrasi *point-to-point* baru sekitar enam minggu; pelanggan topik baru cukup mendaftar.

Gambaran Produk Broker

Produk	Sifat utama	Cocok untuk
RabbitMQ	Antrean dan topik; pesan dihapus setelah diakui	Pembagian kerja, aturan rute luwes
Apache Kafka	Log *event* dengan masa retensi; bisa dibaca ulang	Volume besar, analitik, baca riwayat
Antrean terkelola (SQS, Service Bus)	Penyedia mengurus server	Tim kecil tanpa operasi *broker*
Pub/sub terkelola (Pub/Sub, SNS, Event Grid)	Topik terkelola	Penyebaran *event* dalam satu penyedia

Broker ikut menyimpan isi pesan: aturan lokasi data (Bab 2) berlaku.

Pendalaman: Broker Lokal (Opsional)

PRADITA University

1. Folder `sources/chapter09/contoh-broker-lokal`.
2. `docker compose up -d`, lalu `pip install pika`.
3. `python kirim_terima_event.py kirim`: *event* yang sama terkirim dua kali.
4. Konsol `http://localhost:15672`: antrean berisi dua pesan.
5. `python kirim_terima_event.py terima`: pesan kedua dilewati.

Hanya di komputer sendiri; port tidak dibuka ke jaringan publik.

Pola Event

Event dan Perintah

- *Event*: fakta bisnis dalam bentuk lampau, satu pemilik, tidak dapat dibatalkan.
- *Event*: `JanjiTemuDibuat`; penerbit tidak peduli siapa yang bereaksi.
- Perintah: `KirimPengingat`; untuk penerima tertentu yang boleh menolak.
- Waspadai *event* yang menjadi perintah terselubung.
- Nama dari *ubiquitous language* dan papan EventStorming Bab 6.

Tiga Pola Event

Pola	Isi *event*	Kelebihan	Biaya
Event notification	Kabar singkat dan nomor rujukan	Keterkaitan rendah; data sensitif tetap di pemilik	Alur tersebar; panggilan balik
Event-carried state transfer	Data yang berubah	Penerima mandiri; waktu tunggu pendek	Data tersalin; data pribadi menyebar
Event sourcing	Seluruh perubahan status	Jejak audit lengkap	Rumit; perubahan bentuk *event*

Analogi: notifikasi bank ”cek aplikasi”, pesan mutasi lengkap, dan buku tabungan.

Kasus Medikara: Tiga Event Pertama

Event	Pola	Isi data	Pelanggan	Per hari
`JanjiTemuDibuat`	*Notification* plus sebagian data	Nomor janji, rujukan pasien, waktu	Notifikasi, pendaftaran, kepesertaan, analitik	1.400
`HasilLabTersedia`	*Notification* murni	Nomor permintaan, penanda kritis	Pelayanan klinis, notifikasi, penagihan	2.600
`TagihanTerbit`	*State transfer*	Nomor tagihan, total, penjamin	Notifikasi, ERP, klaim	3.300

Isi hasil laboratorium tidak ikut tersebar: jawaban atas temuan audit kontrol akses.

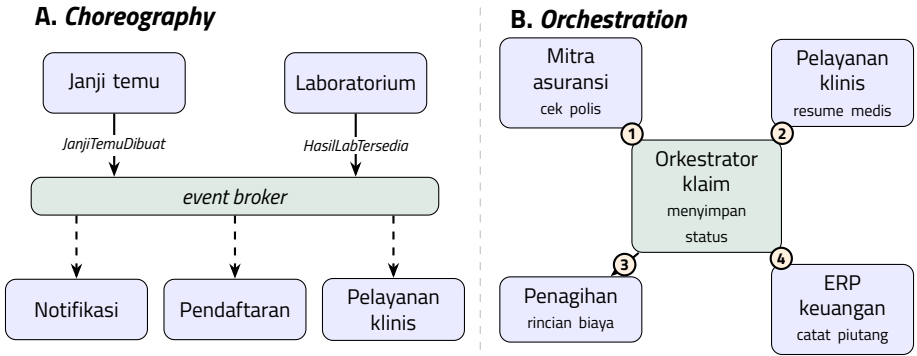
Pendalaman: CloudEvents dan AsyncAPI

PRADITA University

- CloudEvents 1.0.2: format data *event* netral vendor, *graduated* di CNCF sejak Januari 2024.
- Atribut wajib: `id`, `source`, `specversion`, `type`.
- AsyncAPI 3.0.0: API berbasis pesan dalam format mesin, tidak terikat protokol.
- Isi dokumen: *channel*, *operation* (`send` atau `receive`), dan *message*.
- Contoh: `sources/chapter09/asyncapi-janji-temu.yaml`.

Choreography dan Orchestration

Dua Cara Mengoordinasikan Proses



Analogi: kerja bakti tanpa mandor dan renovasi rumah dengan mandor.

Choreography atau Orchestration

PRADITA University

Aspek	***Choreography***	***Orchestration***
Melacak alur	Sulit; tersebar	Mudah; status di orkestrator
Menambah reaksi	Cukup berlangganan	Orkestrator diubah
Urutan dan batas waktu	Sulit dijamin	Diatur di satu tempat
Risiko	Alur tak dipahami siapa pun	Orkestrator gemuk
Cocok untuk	Reaksi lepas antar-konteks	Proses berurutan dengan status

Lazimnya dipakai bersama: *choreography* antar-*bounded context*, *orchestration* di dalam proses panjang.

Kasus Medikara: Klaim Mitra Asuransi

- 9 asuransi mitra, sekitar 3.600 klaim rawat jalan per bulan.
- Empat langkah: cek polis, resume medis, rincian biaya, catat piutang.
- Keputusan mitra rata-rata 11 hari kerja.
- Dengan *choreography*: status satu klaim tersebar di lima layanan.
- Pilihan: *orchestration* oleh Layanan Klaim Asuransi; pengingat bila mitra diam 14 hari kerja.

At-Least-Once dan Idempotensi

Tiga Jaminan Pengiriman

PRADITA University

Jaminan	Arti	Risiko	Contoh
At-most-once	Sekali, tanpa pengakuan	Bisa hilang	Telemetri
At-least-once	Diulang sampai diakui	Bisa ganda	Sebagian besar *event* bisnis
Exactly-once	Tepat sekali	Terbatas dalam satu platform	Aliran data internal platform

Pesan ganda muncul ketika pengakuan hilang sebelum sampai, atau pengirim mengulang karena konfirmasi tidak datang.

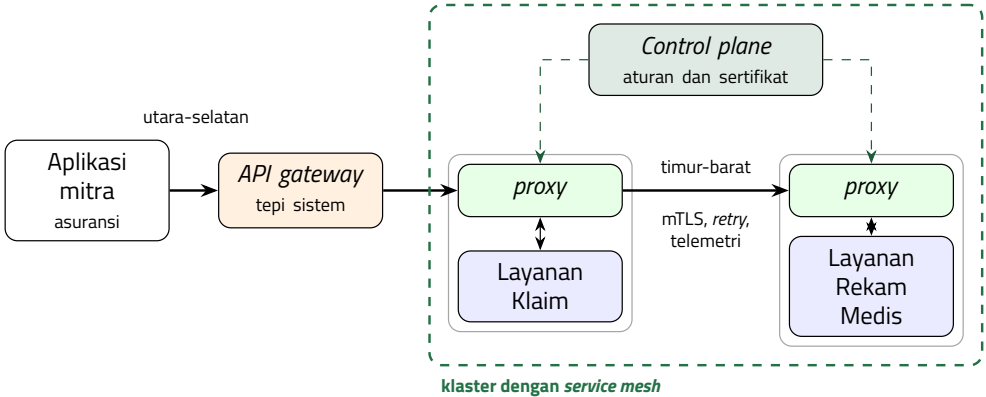
Penerima yang Idempoten

PRADITA University

- Diproses sekali atau berkali-kali, keadaan akhirnya sama.
- Cara: catat `id` *event*, operasi "tetapkan nilai", kunci unik.
- Tanggung jawab penerima; pengirim memberi `id` yang tetap.
- Misalkan 0,1 persen dari 100.000 `TagihanTerbit` per bulan ganda: sekitar 100 tagihan.
- Rata-rata Rp385.000: sekitar Rp38,5 juta tagihan berlebih per bulan.

Service Mesh dan API

API Gateway dan Service Mesh



Analogi: satpam lobi untuk tamu luar, satpam lantai dan kartu akses untuk penyewa.

Pembagian Urusan

Urusan	**Kode aplikasi**	***Service mesh***	***API gateway***
Aturan bisnis	Ya	Tidak	Tidak
Enkripsi antarlayanan (mTLS)	Tidak	Ya	Tidak
Retry, batas waktu, telemetri	Sebagian	Ya	Tidak
Autentikasi klien luar, kunci API mitra	Tidak	Tidak	Ya
Idempotensi penerima *event*	Ya	Tidak	Tidak

Kapan Mesh Perlu; Kasus SATUSEHAT

PRADITA University

- Enam layanan, tim platform sibuk dengan fondasi: *service mesh* ditunda.
- Kelak sekitar 35 layanan, tujuh tim, auditor minta bukti enkripsi: *mesh* sepadan.
- SATUSEHAT (HL7 FHIR): `KunjunganDitutup` memicu Gerbang SATUSEHAT.
- SATUSEHAT tidak dapat dihubungi: *event* menunggu di antrean.
- Kontrak, versi, dan gaya API (REST, GraphQL, *webhook*): IT40613.

Aktivitas dan Ringkasan

Aktivitas: Peta Interaksi dan Katalog Event

PRADITA University

- Alur janji temu Medikara+ atau alur sejenis di organisasi pilihan.
- Non-teknis: kejadian bisnis, pihak yang perlu tahu, keterlambatan yang dapat diterima.
- Teknis: pengirim, penerima, pola sinkron atau asinkron, alasan.
- Semua: dampak bila satu layanan mati; data pribadi dalam *event*.
- Luaran C3: peta interaksi layanan dan katalog 5 sampai 10 *event*.

Aktivitas: Langkah Kerja

1. Ambil kejadian dari papan EventStorming Bab 6 dan portofolio API IT40613.
2. Isi `templat-peta-interaksi.csv`: pengirim, penerima, pola.
3. Hitung ketersediaan gabungan sebelum dan sesudah rancangan ulang.
4. Isi `templat-katalog-event.csv`: pemilik, pola, isi data.
5. Tandai proses *orchestration* dan penerima wajib idempoten.

Berkas: `sources/chapter09/`. Penilaian: kejadian 25%, pola dan alasan 30%, katalog 25%, perhitungan 20%.

Ringkasan

- Rantai sinkron: ketersediaan dikalikan, 97,4 menjadi 99,85 persen setelah dirancang ulang.
- Antrean membagi kerja; *publish/subscribe* membagi salinan.
- *Event* adalah fakta bisnis; polanya dipilih sesuai kebutuhan dan sensitivitas data.
- *Orchestration* untuk proses yang perlu dilacak; penerima wajib idempoten.
- Pola komunikasi adalah keputusan bisnis yang ditulis dalam bahasa teknis.

Latihan

1. Layanan notifikasi mati selama satu jam. Apa akibatnya pada alur janji temu yang memakai komunikasi sinkron, dan apa bedanya bila alur itu memakai *event*?
2. Jelaskan mengapa *consumer* harus idempoten ketika pesan dapat terkirim lebih dari sekali. Berikan contoh dari proses pembayaran.
3. Kapan *orchestration* lebih tepat daripada *choreography*? Gunakan contoh proses klaim asuransi.

Tabel contoh dan lembar isian ada di bagian Latihan Bab 9.